

PROGRAMA DE ASIGNATURA

1. Antecedentes

ESCUELA O UNIDAD	ESCUELA DE INGENIERÍA
PROGRAMA	CARRERA INGENIERÍA CIVIL EN MINAS
PLAN	PLAN 4
NOMBRE DE LA ASIGNATURA	GESTIÓN DE OPERACIONES MINERAS
CÓDIGO	IGR-00898
VERSIÓN AÑO	2024
NIVEL	10
TIPO DE ASIGNATURA	TEORICO
RÉGIMEN	DIURNO
MODALIDAD	PRESENCIAL
CARÁCTER	OBLIGATORIA
ÁREA DE CONOCIMIENTO	CIENCIAS DE LA TIERRA Y MEDIOAMBIENTALES
PRE-REQUISITOS	EVALUACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS MINEROS

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA

La asignatura Gestión de Operaciones Mineras entrega al estudiante las herramientas, conocimientos y competencias necesarias para planificar, diseñar y gestionar eficientemente las operaciones mineras en sus distintas dimensiones: estratégica, táctica y operativa. En ella se aborda la gestión de recursos, procesos y tecnologías aplicadas al ciclo de vida de la actividad minera, promoviendo la mejora continua, la sostenibilidad ambiental, la seguridad y la creación de valor económico.

Durante el curso se analizan casos reales de la industria minera nacional e internacional, integrando metodologías de control de gestión, tecnologías emergentes (Minería 4.0 y 5.0), y estrategias para la optimización de procesos logísticos y productivos. El estudiante evalúa y propone soluciones tecnológicas alineadas con los desafíos del entorno industrial, normativo y comunitario, fortaleciendo su capacidad de análisis, toma de decisiones y comunicación efectiva.

La propuesta metodológica incluye aprendizaje basado en problemas, análisis de casos, proyectos prácticos, y elaboración de portafolios reflexivos, fomentando el trabajo colaborativo, la autonomía y la aplicación práctica de los contenidos en contextos reales de ingeniería minera.

2. Carga académica

CRÉDITOS ACADÉMICOS	DISTRIBUCIÓN DE HORAS									
6	HORAS CRONOLÓGICAS			HORAS LECTIVAS PEDAGÓGICAS						
	Hrs. Totales	TPE ¹	Hrs. Ped. Lectivas	Presenciales				No presenciales		Hrs Totales
				Teóricas	Laboratorio/ Taller	Terreno	Ayudantía	Sincrónicas	Asincrónicas	
	168	96	72	0	36	0	0	72	0	108

3. Contribución al perfil de egreso

COMPETENCIAS GENÉRICAS	DESCRIPTOR	NIVEL
	Desarrollar soluciones innovadoras con un enfoque de sostenibilidad y ciudadanía en su entorno profesional, estimulando a todos/as para que colaboren en ellas.	3: Desarrollar soluciones innovadoras con un enfoque de sostenibilidad y ciudadanía en su entorno profesional, estimulando a todos/as para que colaboren en ellas.
	Comunicar información con asertividad, identificando las necesidades del interlocutor en diversos contextos, con el objetivo de fortalecer relaciones interpersonales profesionales y sociales.	3: Comunicar información con asertividad, identificando las necesidades del interlocutor en diversos contextos, con el objetivo de fortalecer relaciones interpersonales profesionales y sociales.

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS	DESCRIPTOR	NIVEL
	Diseñar, planificar y gestionar de manera integral proyectos y servicios relacionados con el negocio minero, buscando la mejor solución técnica y económica en la cadena de valor para la pequeña, mediana y gran minería, considerando el marco normativo del área, la seguridad laboral, los factores medioambientales y comunitarios.	3: Diseñar, planificar y gestionar de manera integral proyectos y servicios relacionados con el negocio minero, buscando la mejor solución técnica y económica en la cadena de valor para la pequeña, mediana y gran minería, considerando el marco normativo del área, la seguridad laboral, los factores

		medioambientales y comunitarios.
--	--	----------------------------------

RESULTADOS DE APRENDIZAJE	
1	Diseñar estrategias de gestión en operaciones mineras, integrando dimensiones estratégicas, tácticas y operacionales para proponer acciones correctivas que agreguen valor al negocio minero, comunicándose con precisión en contextos profesionales. (había que subir el nivel taxonómico, por favor revisa si te hace sentido).
2	Formular soluciones tecnológicas que integren criterios de eficiencia, seguridad y sostenibilidad para optimizar la gestión minera, interactuando con distintas audiencias en entornos profesionales.
3	Integrar conocimientos de medio ambiente, calidad, seguridad y salud en la gestión de operaciones mineras, proponiendo soluciones innovadoras a desafíos del ciclo de vida de una mina para garantizar el cumplimiento normativo y la sostenibilidad.

4. Unidades de aprendizaje

Nombre de la Unidad I	Contenidos
INTRODUCCIÓN A LA GESTIÓN DE OPERACIONES MINERAS 36 horas	Analiza el concepto de gestión de operaciones mineras desde una visión estratégica del negocio.
	Relaciona recursos y reservas mineras con los distintos niveles de planificación del negocio minero.
	Distingue procesos y actividades clave en la cadena de valor de la operación minera.
	Evalúa tipos de organización y estructuras operativas en función de su eficiencia.
	Aplica habilidades de gestión como liderazgo, trabajo en equipo y toma de decisiones en contextos mineros.
	Desarrolla casos de gestión de operaciones exitosas en minería, aplicando criterios técnicos y estratégicos.
	Analiza los factores críticos de éxito y extrae lecciones aplicables a nuevas situaciones.
Nombre de la Unidad II	Contenidos
	Argumenta los desafíos de la sostenibilidad minera desde la exploración hasta la comercialización.

MEJORAMIENTO DE OPERACIONES, PROCESOS LOGÍSTICOS Y CADENA DE ABASTECIMIENTO 30 horas	Identifica impactos ambientales relevantes y relaciona su gestión con la eficiencia operativa.
	Aplica metodologías de control de calidad en la gestión del negocio minero.
	Implementa estrategias para aumentar la productividad y reducir costos, utilizando benchmarking.
	Valora el rol estratégico de los proveedores y sus modalidades de contratación.
	Desarrolla casos de mejoramiento de operaciones o procesos mineros con base en criterios de sostenibilidad.
	Analiza factores clave de éxito y lecciones aplicables desde los casos desarrollados.
Nombre de la Unidad III	Contenidos
TECNOLOGÍAS ACTUALES Y EMERGENTES APLICADAS A LA MINERÍA 12 horas	Evalúa tecnologías emergentes por su capacidad de mejorar la gestión operativa en minería.
	Analiza plataformas de gestión como SAP, Dispatch o JigSaw y su impacto en la toma de decisiones.
	Distingue características de la Minería 4.0 y 5.0 y su aplicabilidad al negocio minero.
	Desarrolla casos de aplicación de tecnologías en minería considerando impacto y viabilidad.
	Analiza factores clave de éxito y aprendizajes derivados de la integración tecnológica.
Nombre de la Unidad IV	Contenidos
CONTROL DE GESTIÓN DEL NEGOCIO MINERO 30 horas	Distingue tipos de costos y su relación con las decisiones operativas.
	Aplica metodologías para elaborar presupuestos operacionales y flujos de caja.
	Analiza precios de transferencia e indicadores clave para optimizar productividad y sostenibilidad.
	Aplica herramientas de control de gestión como el Cuadro de Mando Integral en contextos mineros.
	Desarrolla casos de control de gestión minera diseñando indicadores estratégicos.
	Analiza factores de éxito y aprendizajes del control de gestión aplicado.

5. Estrategias metodológicas y evaluativas

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS
La asignatura compromete las siguientes estrategias metodológicas activo-participativas:
– Clases expositivas con análisis aplicado, combinadas con trabajo colaborativo en grupos, orientado a la discusión de conceptos y la resolución de situaciones propias de la gestión minera.

- Estudio de casos reales de gestión minera vinculados a cada unidad, que permitan analizar decisiones estratégicas, evaluar soluciones implementadas y extraer lecciones aplicables.
- Aprendizaje basado en problemas (ABP) mediante la resolución de desafíos reales del ciclo de vida de la operación minera, fomentando el pensamiento crítico y la propuesta de soluciones innovadoras y sostenibles.
- Aprendizaje autónomo guiado mediante protocolos prácticos estructurados, que orientan el desarrollo progresivo de competencias para la gestión de operaciones y permiten al estudiante regular su avance.
- Elaboración de un portafolio de trabajos individuales y grupales, que incluya reflexiones críticas del estudiante sobre los aprendizajes adquiridos, la toma de decisiones y el impacto de las soluciones propuestas en contextos reales.

PROCEDIMIENTOS EVALUATIVOS

Se contemplan los siguientes procedimientos evaluativos:

- Evaluación diagnóstica de tipo conocimiento aplicada en la sala de clases mediante exposición y participación de estudiantes ante problemáticas propuestas típicas del ámbito profesional (solo unidad I).
- Evaluaciones formativas de tipo conocimiento mediante trabajos grupales y su respectiva pauta de corrección para las exposiciones orales usando pauta de cotejo y desarrollo actitudinal por medio de check list (todas las unidades).
- Evaluaciones sumativas:

Unidad de Aprendizaje	Función e instrumento evaluativo	Catedra 70%	Laboratorio /Taller 30%
I	Sumativa de tipo conocimiento, mediante prueba escrita de carácter teórico-práctico utilizando pauta de corrección.	35%	
I	Sumativa de tipo desempeño, mediante trabajos teórico-prácticos realizados en laboratorio, con pauta de corrección.		35%
III	Sumativa de tipo conocimiento, mediante prueba escrita de carácter teórico-práctico utilizando pauta de corrección (aborda contenidos de unidades 2 y 3).	35%	
III	Sumativa de tipo desempeño, mediante trabajos teórico-prácticos realizados en laboratorio, con pauta de corrección (aborda contenidos de unidades 2 y 3).		35%
IV	Sumativa de tipo conocimiento, mediante prueba escrita de carácter teórico-práctico utilizando pauta de corrección.	30%	
IV	Sumativa de tipo desempeño, mediante trabajos teórico-prácticos realizados en laboratorio, con pauta de corrección.		30%
	Total ponderación por tipo de actividad	100%	100%

Examen Final: 30%

La ponderación del promedio de las notas y de la evaluación final para esta asignatura están establecidas en las Disposiciones Académicas, del período académico en curso.

6. Recursos de aprendizaje

BIBLIOGRAFÍA

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA

- Kaplan, R. y Norton, D. (2022). *Cuadro de mando integral*. Harvard Business School Press / Gestión 2000. Disponible en Biblioteca UST.
- Hax, A. y Majluf, N. (2016). *Lecciones de estrategia*. Ediciones Patagonia Books. <https://research-ebSCO-com.santotomas.idm.oclc.org/c/lfessq/search/details/ivflhzjdlv?db=nlebk>

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA

- Mallo, C. (1995). *Control de gestión y control presupuestario*. McGraw-Hill. Disponible en 5.º piso de Biblioteca UST.
- Pérez-Carballo, J. F. (2013). *Control de la gestión empresarial*. ESIC Editorial.
- Medina, L. (2021). *Normas ISO 9001:2015, 14001:2015, 45001:2018, 50001:2019 y 17025:2017: Integración de requisitos para sistemas de gestión*. Editorial Académica Española. Disponible en Biblioteca UST (solo norma 14001).

OTROS RECURSOS

- Criterios ASG-ESG: <https://responsabilidadsocial.net/criterios-asg-y-esg-que-son-significado-indicadores-y-principios/?amp>
- Guía de la OCDE de debida Diligencia para una Conducta Empresarial Responsable https://www.subrei.gob.cl/docs/default-source/punto-nacional-de-contacto/guia-de-debida-diligencia-de-la-ocde-para-cadenas-de-suministro-responsables-de-minerales-en-las-areas-de-conflicto-o-de-alto-riesgo-es.pdf?sfvrsn=21079f38_2 ; <https://mneguidelines.oecd.org/Guia-de-la-OCDE-de-debida-diligencia-para-una-conducta-empresarial-responsable.pdf>
- Acuerdo de París: <https://unfccc.int/es/acerca-de-las-ndc/el-acuerdo-de-paris>